



# EXPLORANDO LA VÍA LÁCTEA Y EL UNIVERSO DE GALAXIAS

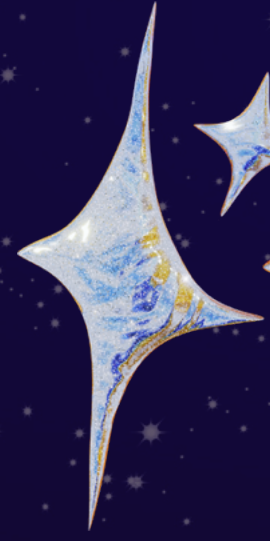
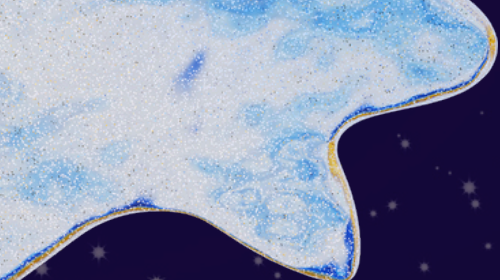


Daysi Quinatoa

PhD en Astrofísica

EPIC JUNIOR 2026





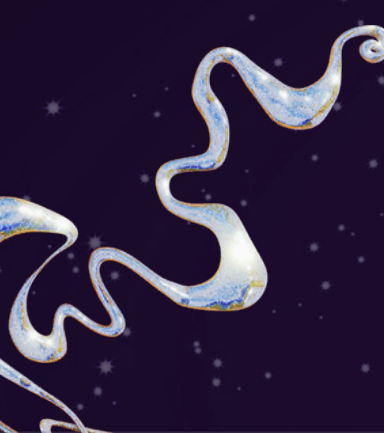
¿Cuál es el nombre de  
nuestra galaxia?

A) Andrómeda

B) Vía Láctea

C) Centaurus A

D) Sombrero





La respuesta es...

B) Vía Láctea





# Qué es una galaxia?

UNA GALAXIA ES UN SISTEMA MASIVO COMPUESTO POR MILLONES DE ESTRELLAS, JUNTO CON GAS, POLVO Y MATERIA OSCURA, TODOS UNIDOS POR LA GRAVEDAD.

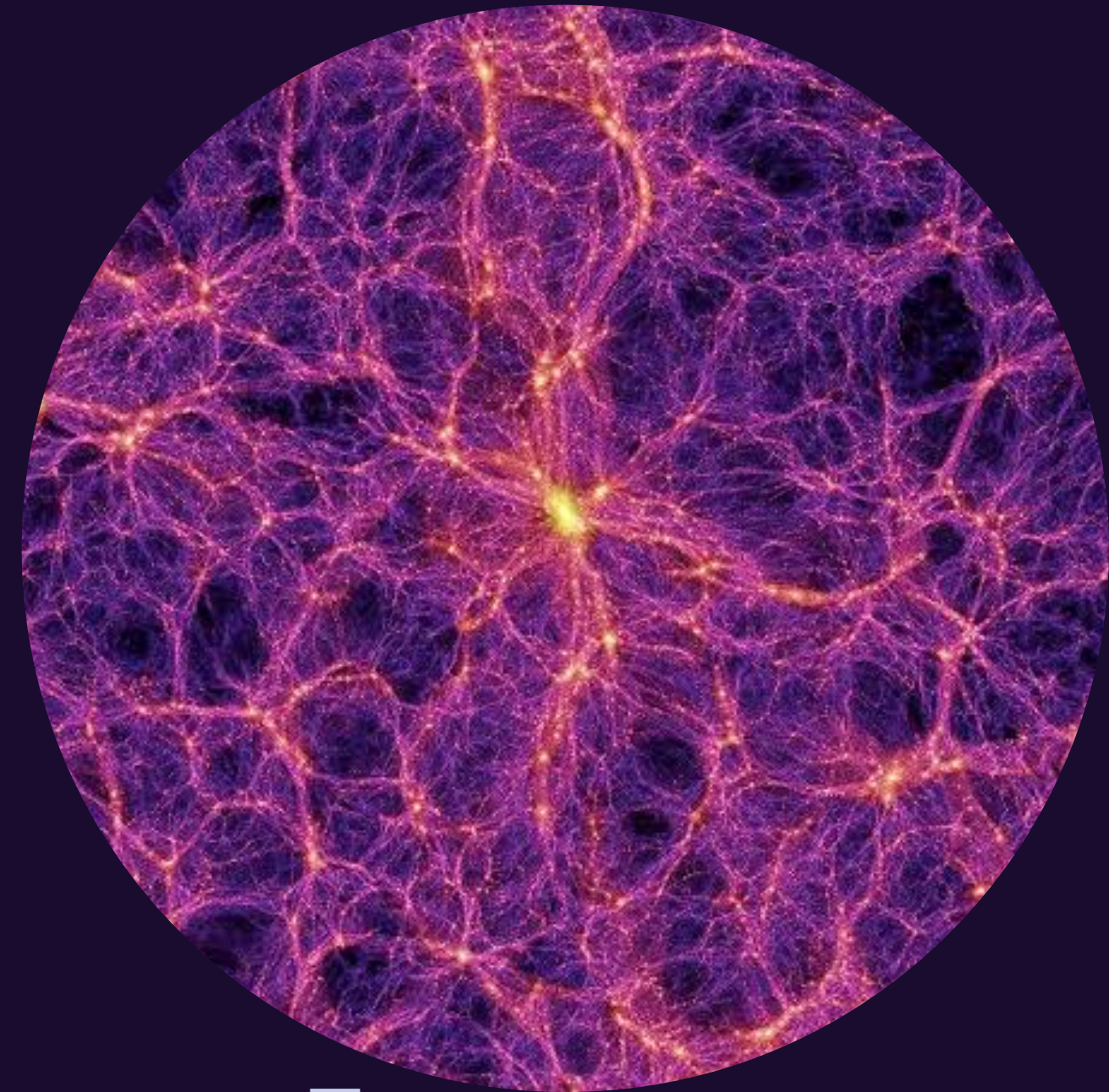
## Galaxias



## Sistema Solar



## Estrellas



**Estructura a  
gran escala**



# Cómo se observan las galaxias?





# Catálogo de Messier

UN CATÁLOGO DE OBJETOS DIFUSOS



Charles Messier  
1730-1817



M51



M53



M54



M56



M57



M58



M59



M60



M61



M62



M63



M64



M65



M66



M68



M69



M70



M71



M72



M74

HUBBLE'S MESSIER CATALOG. CRÉDITOS:HST



# ¿Cuál es la ubicación del sistema solar en la Vía Láctea?

A) Centro Galáctico

C) Brazo de Orión

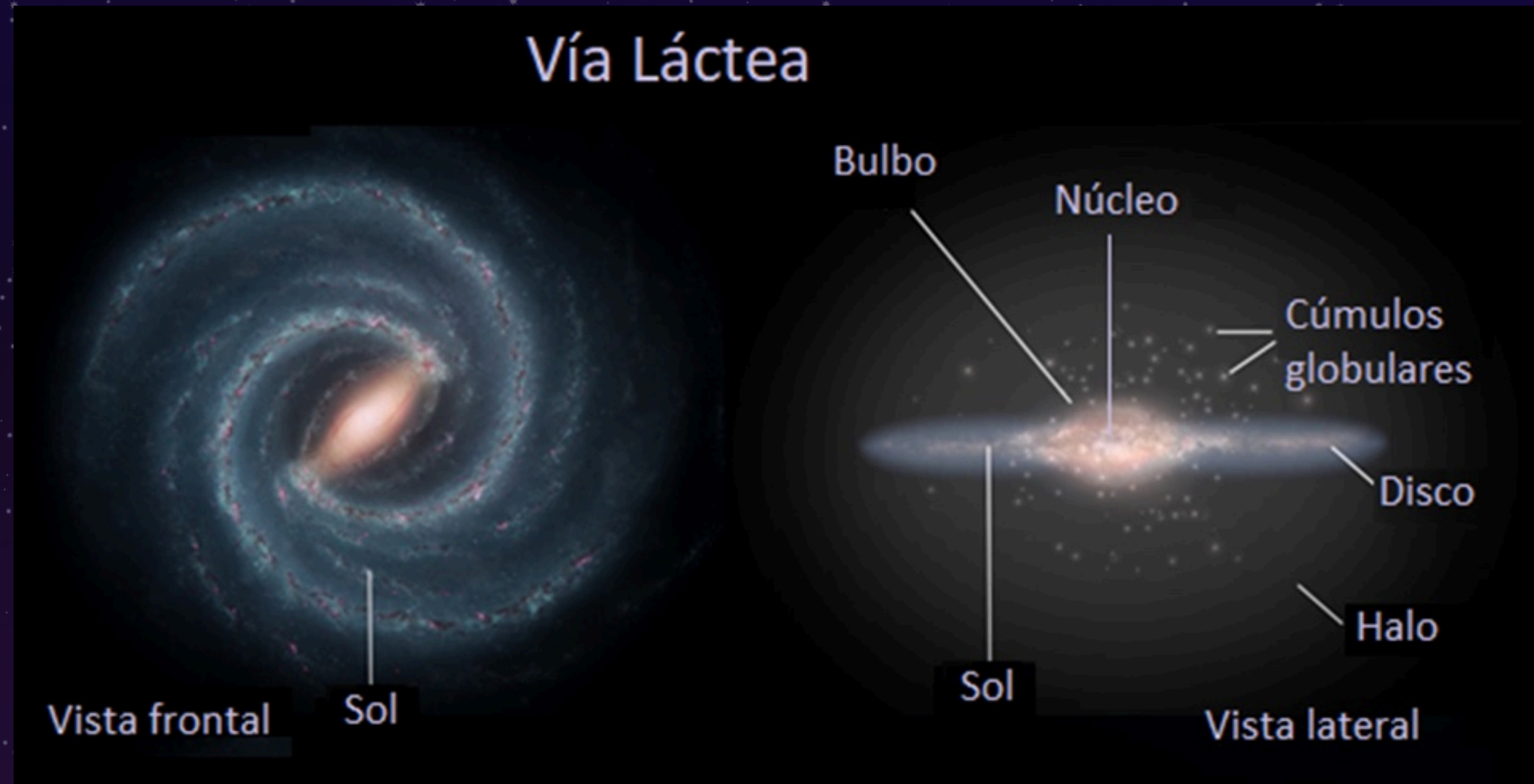


B) En el halo exterior de la galaxia



# ¿Cuál es la ubicación del sistema solar en la Vía Láctea?

C) Brazo de Orión



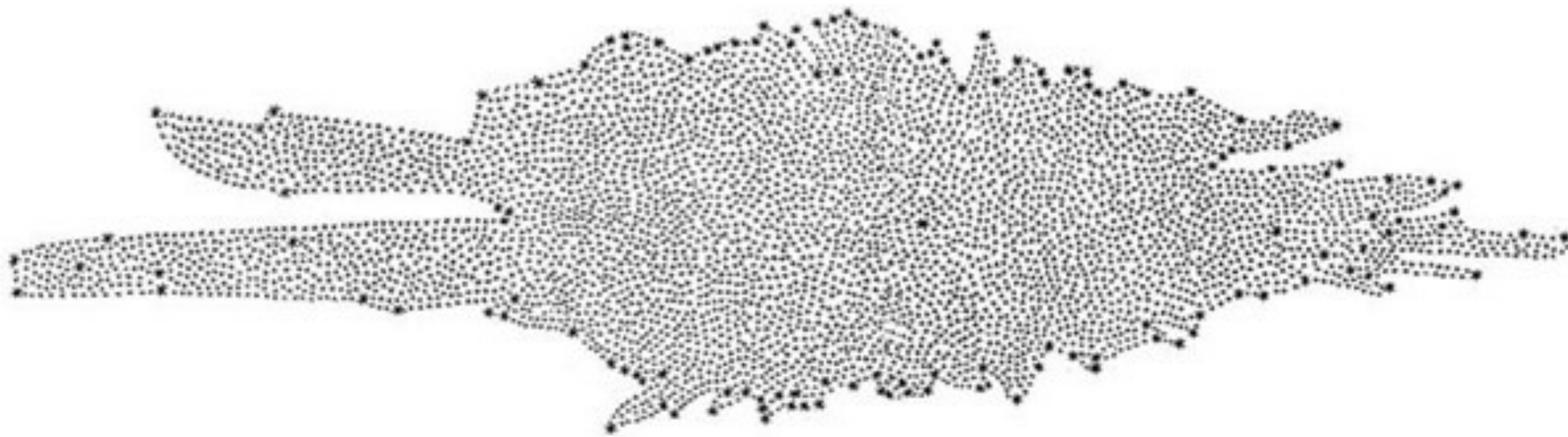


Cuál es la forma de  
la Vía Láctea?





# ¿Cuál es la forma de la Vía Láctea?



**Figure 8.4: Herschel's map of the Milky Way from Herschel's 1785 publication showing his map of the Milky Way as derived from his counting of stars in various parts of the sky.**

*Source: On the Construction of the Heavens. By William Herschel, Esq. F. R. S. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 75. (1785), pp. 213-266.*

William Herschel



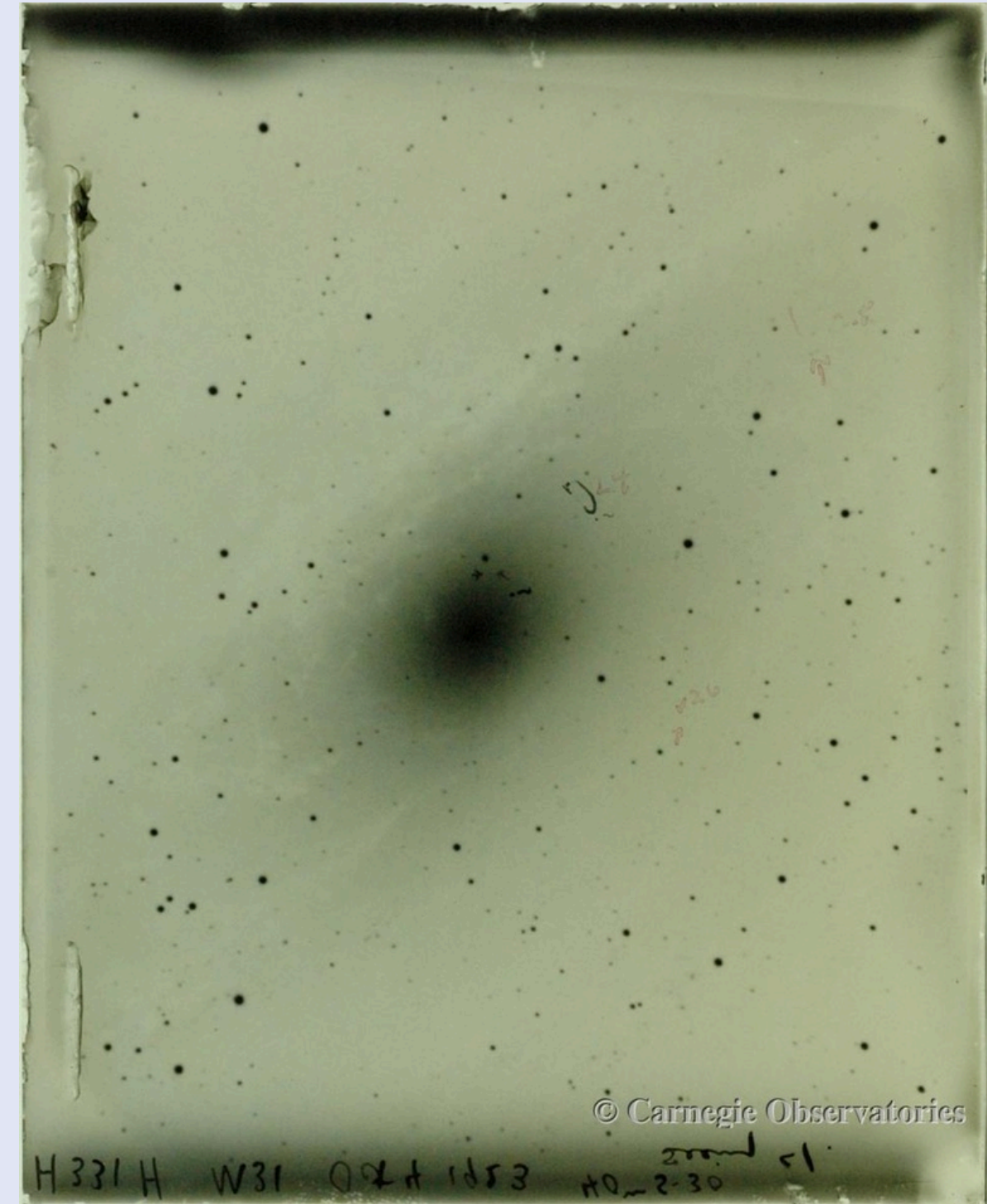
# La existencia de otras galaxias

1920–Únicamente la Vía Láctea



Edwin Hubble

Créditos: Mt. Wilson Archive, Carnegie Institution for Science

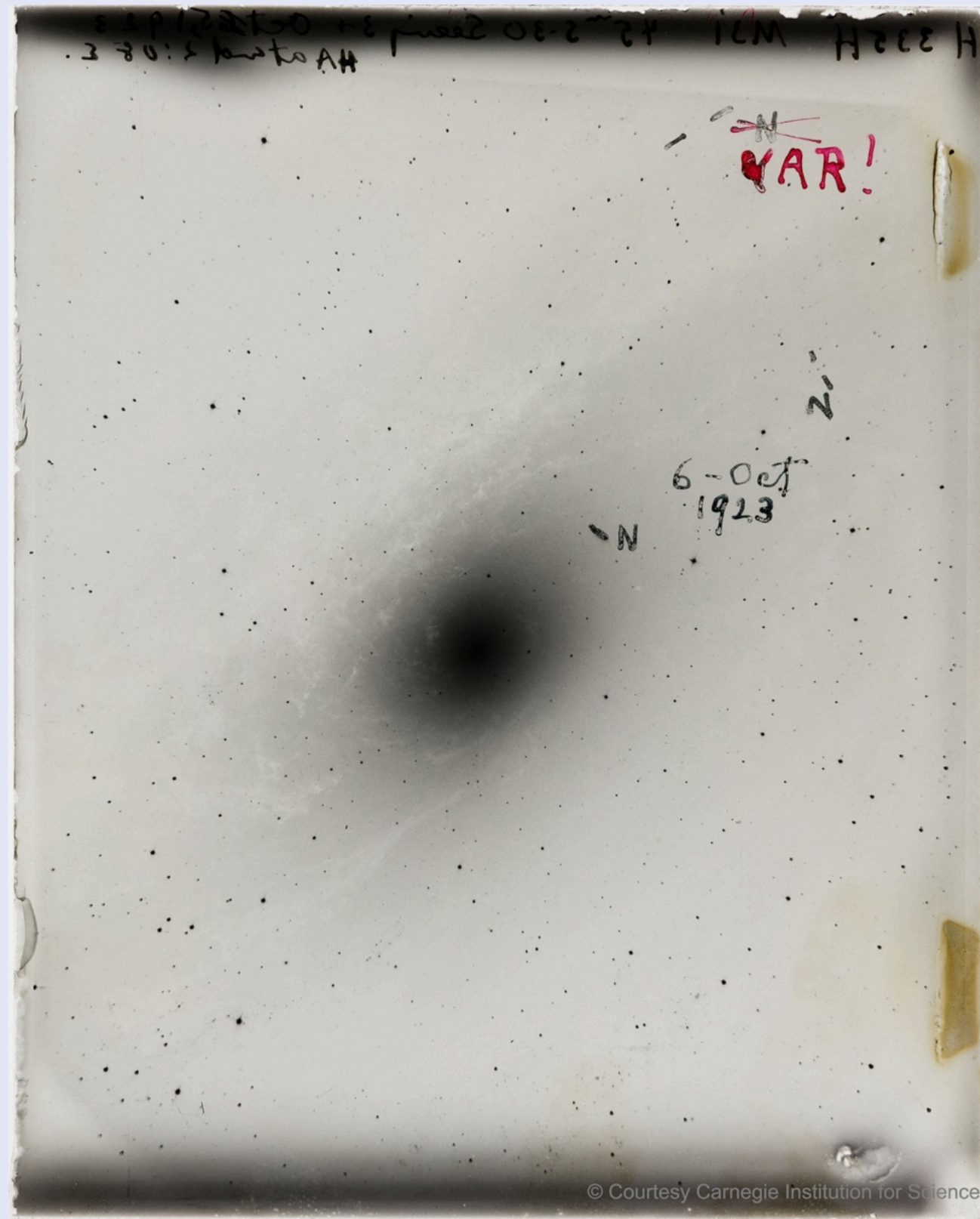


Créditos: Carnegie Institution for Science

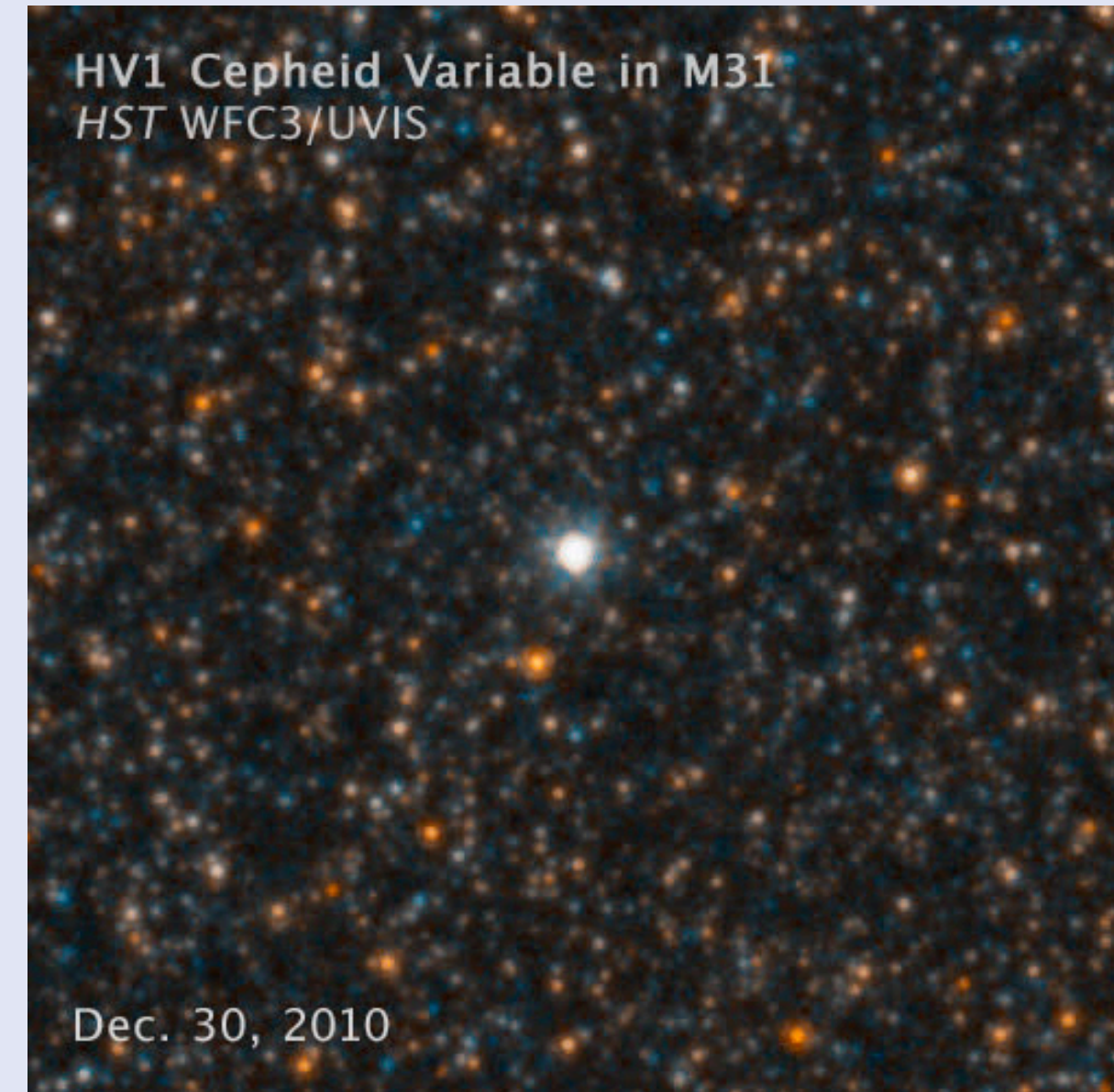


# Catálogo de Messier

## 1920–Únicamente la Vía Láctea



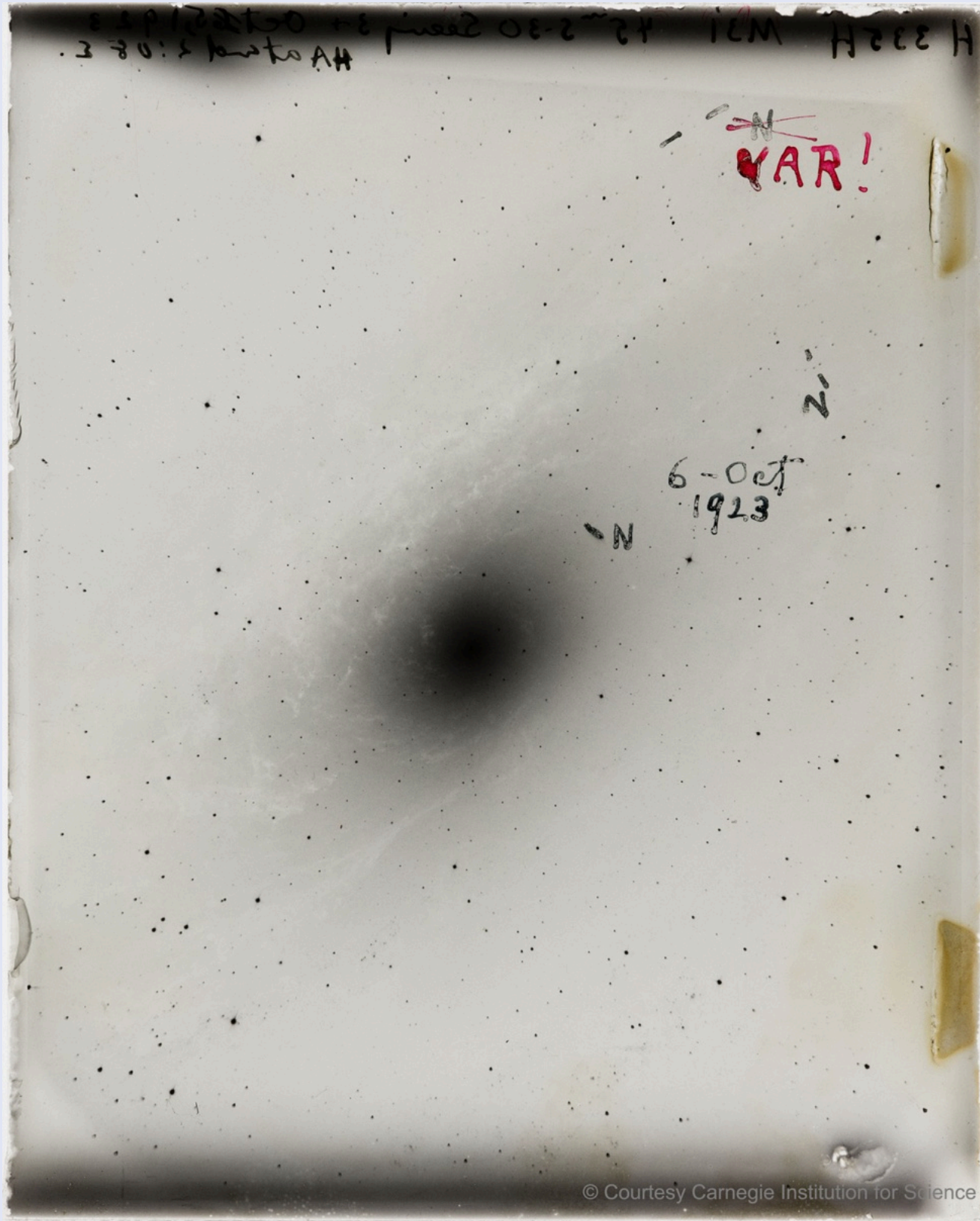
Edwin Hubble discovers the Universe.  
Créditos: Carnegie Institution for Science





# Catálogo de Messier

## 1920–Únicamente la Vía Láctea



Edwin Hubble discovers the Universe.  
Créditos: Carnegie Institution for Science



M31: La Galaxia Andrómeda Crédito: Robert Gendler

Andrómeda Velocidad 300km/s otras galaxias 1100 km/s



# Clasificando Galaxias





# Galaxias

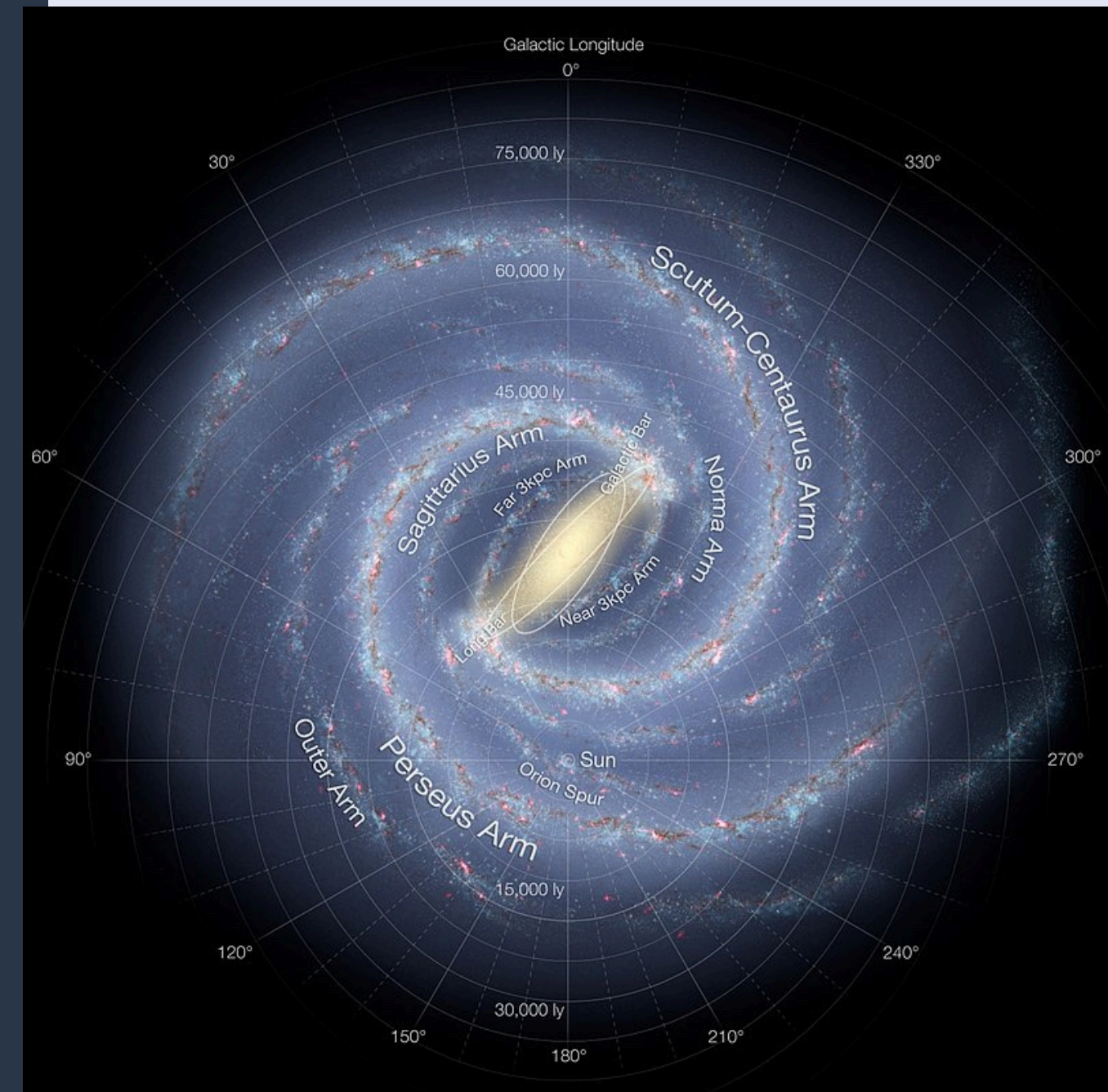


Ilustración de la Vía Láctea - 250 miles de millones de estrellas Crédito: NASA/JPL-Caltech/ESO/R. Hurt

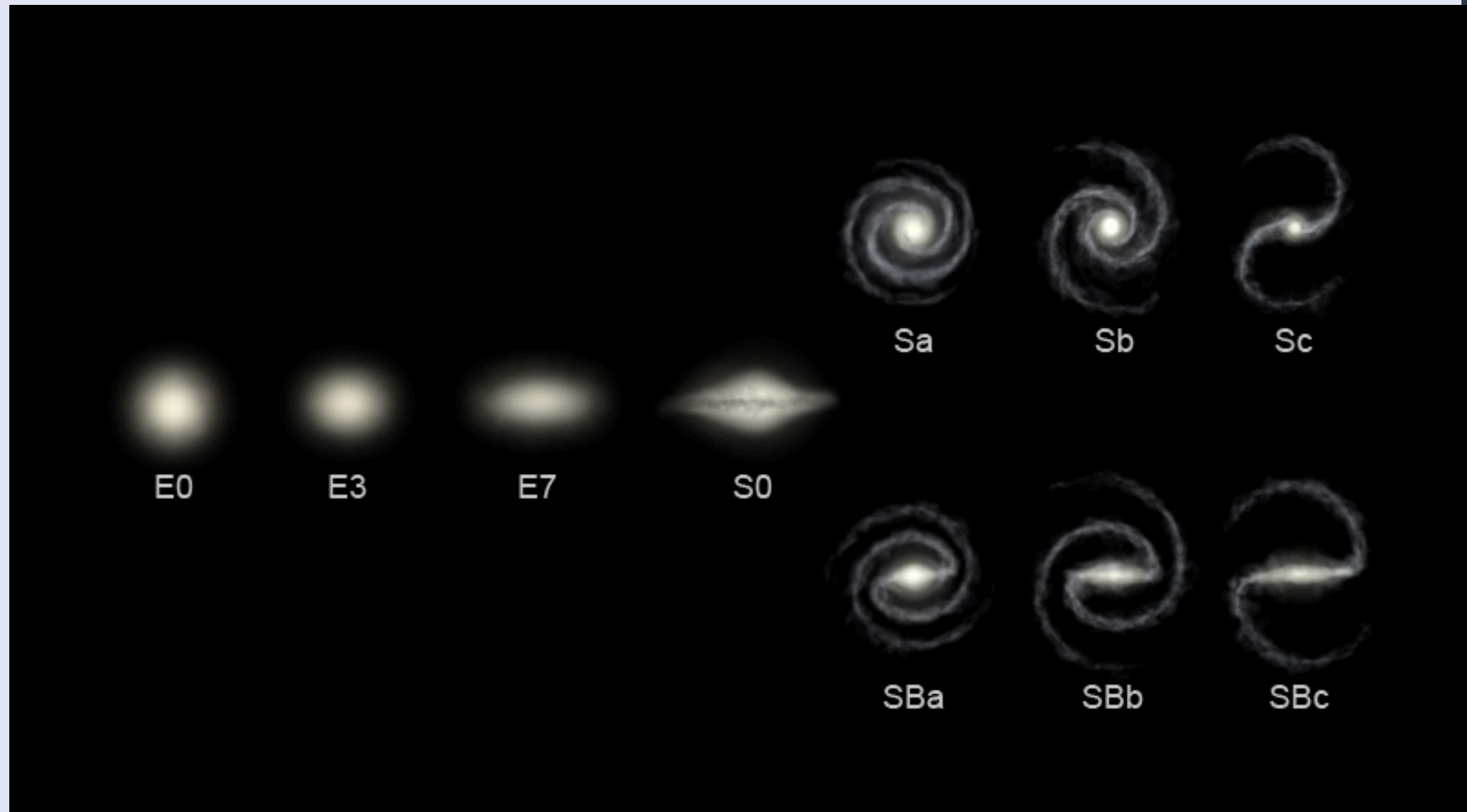
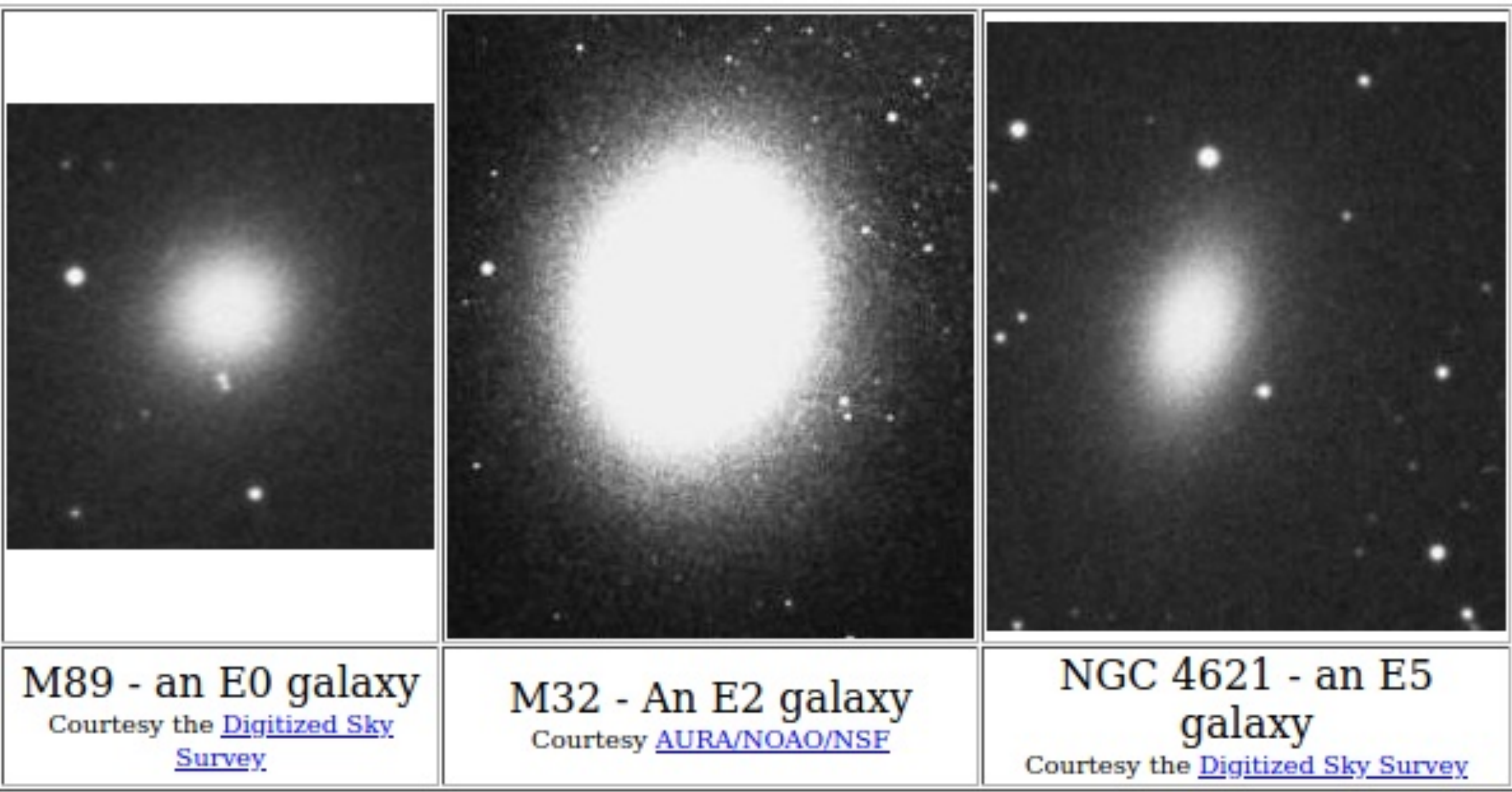


Diagrama en diapasón de la secuencia de Hubble. Créditos: Ikonact



# Galaxias elípticas

Tienen poco gas y no forman estrellas(solamente tienen estrellas viejas).





# Galaxias espirales

- Tienen disco con brazos espirales
- Contienen gas y forman activamente estrellas



## Galaxias espirales barradas

- Más de la mitad de las galaxias contienen una barra



NGC 3559, a barred spiral

Image courtesy Steve Kent



# Galaxias irregulares

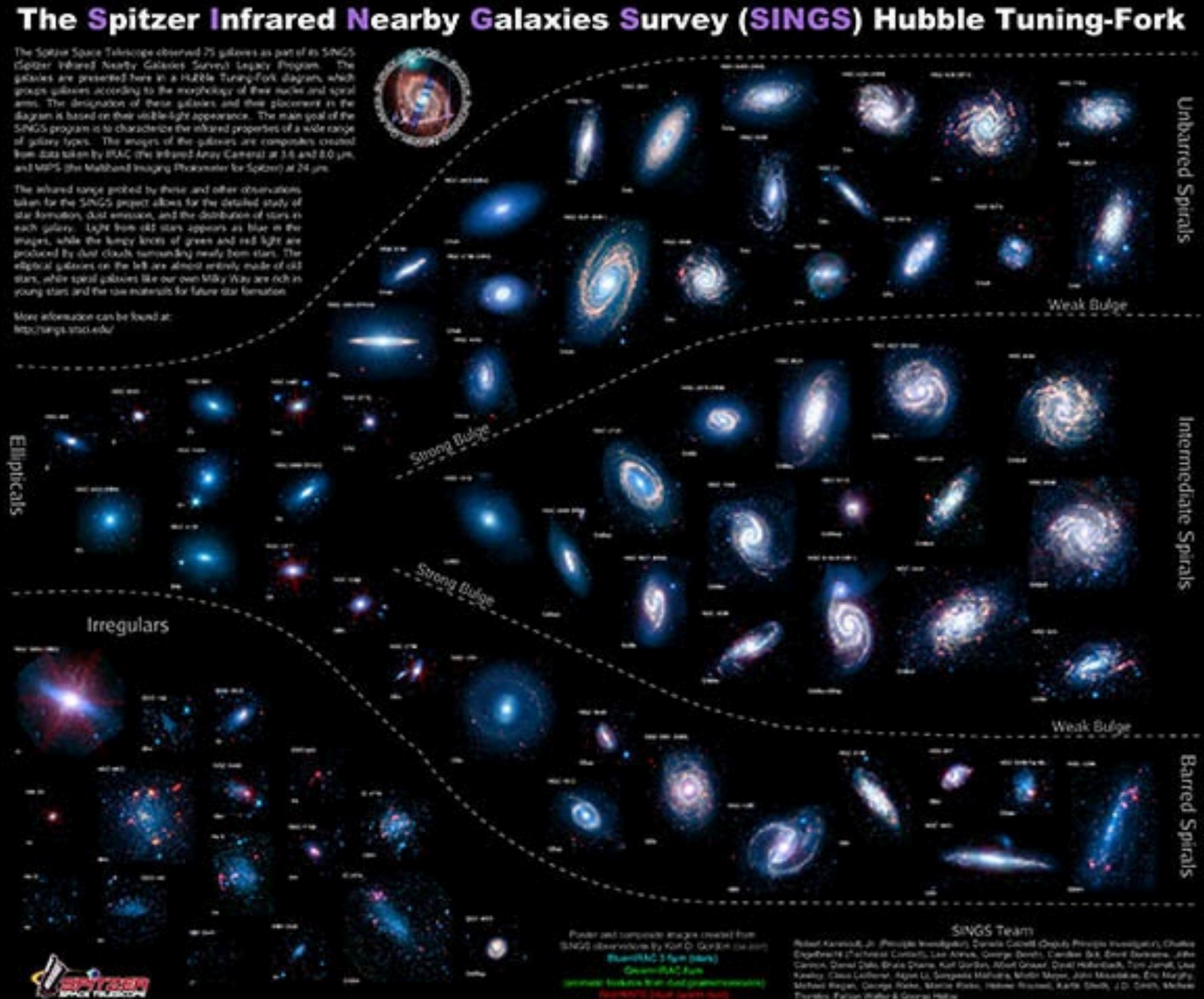


K.F.

KIKO FAIRBAIRN • Luziânia, GO, Brasil, 08/2015



# Clasificación de Galaxias





# Clasificando Galaxias





# ¿Qué tipo de galaxia es?



A) Espiral

B) Elíptica

C) Irregular



# ¿Qué tipo de galaxia es?



M87

B)Elíptica



# ¿Qué tipo de galaxia es?



A) Espiral

B) Elíptica

C) Irregular



# ¿Qué tipo de galaxia es?



Gran Nube de  
Magallanes

C) Irregular



# ¿Qué tipo de galaxia es?



A) Espiral

B) Elíptica

C) Irregular



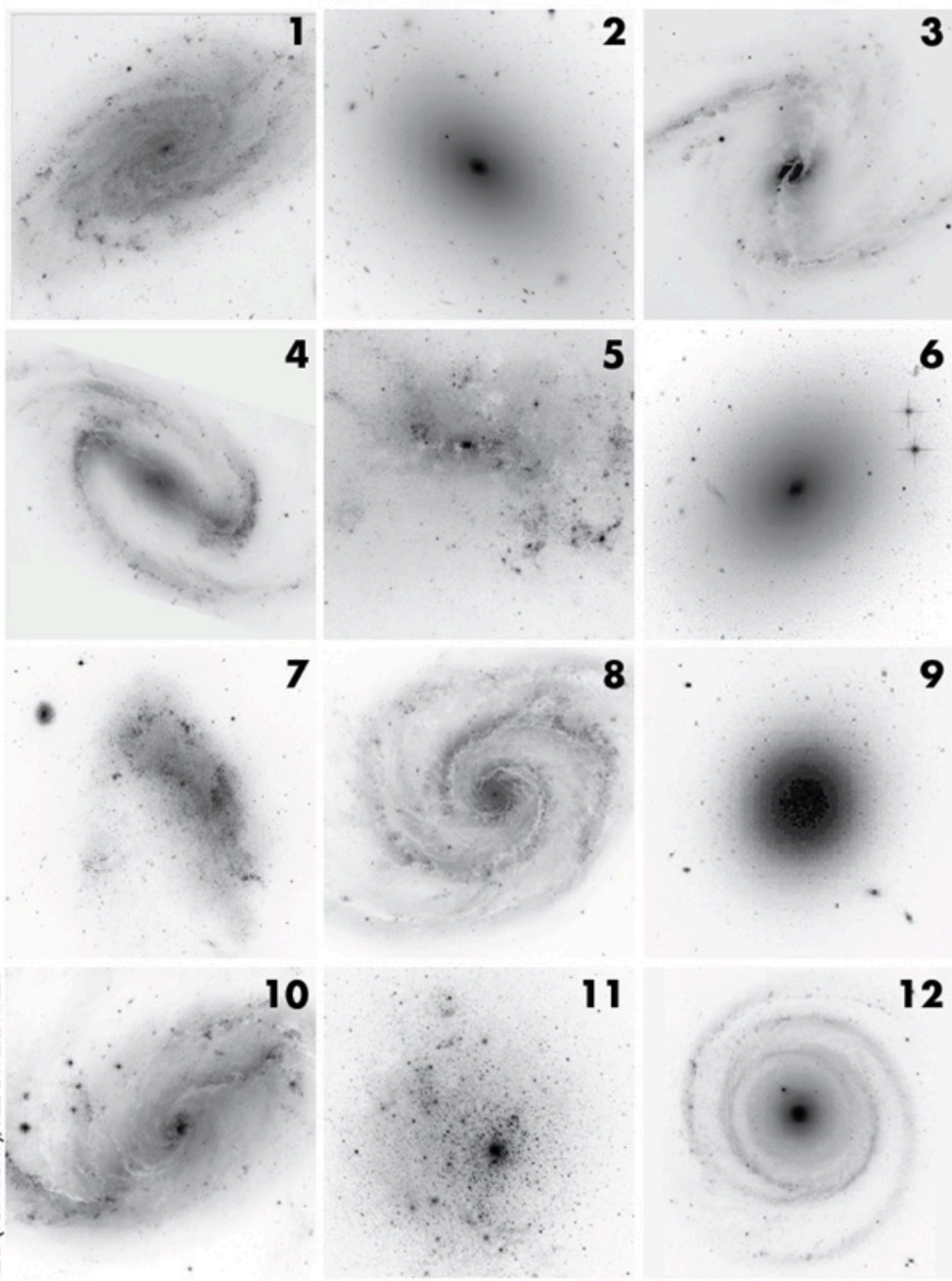
# ¿Qué tipo de galaxia es?



A) Espiral

M51 Galaxia  
del Remolino





# ¿Qué tipo de galaxia es?

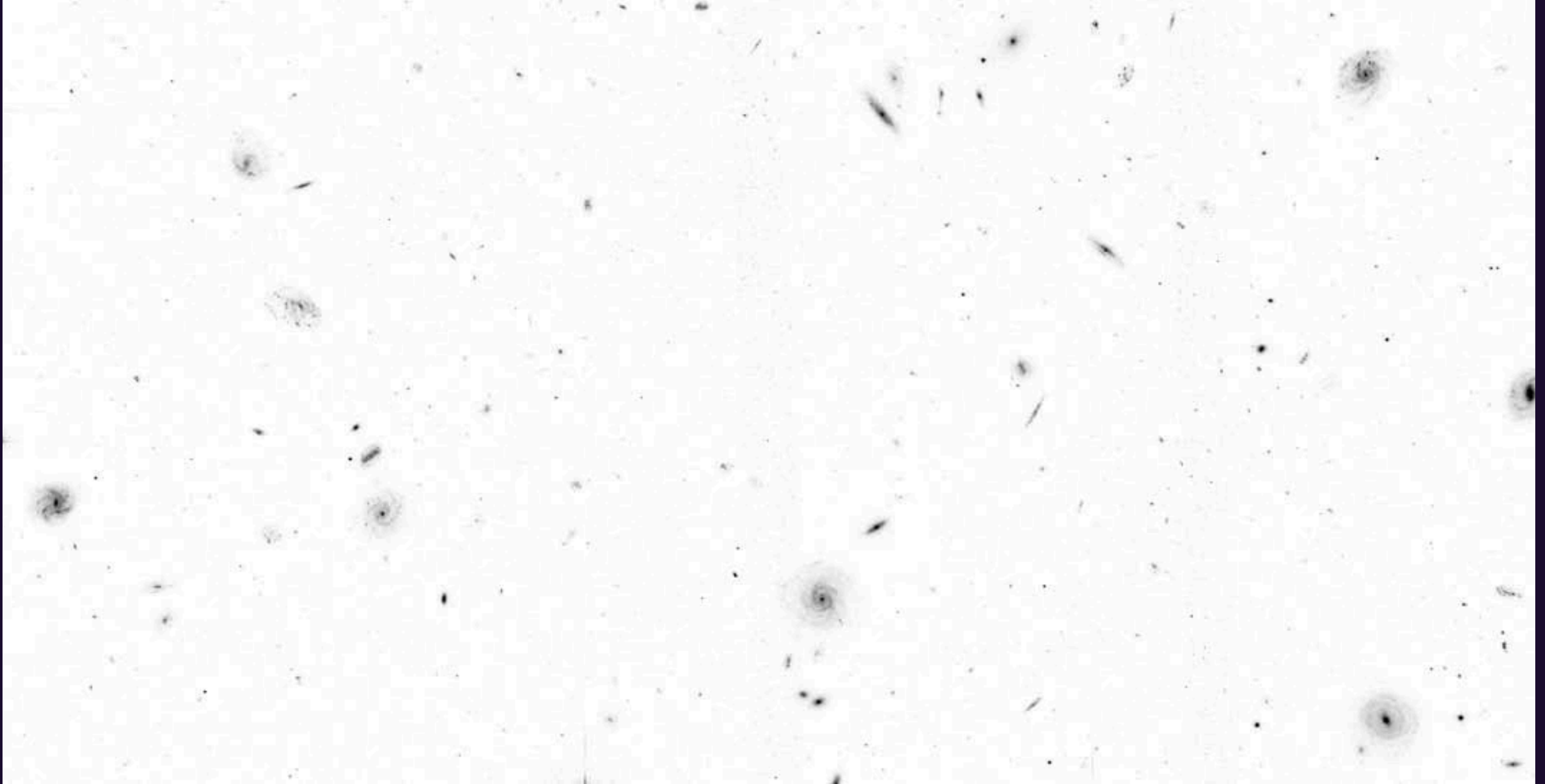
A) Espiral

B) Elíptica

C) Irregular



# ¿Qué tipo de galaxia es?





# ¿Qué tipo de galaxia es?

